



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS



INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA

UNIDAD 2.

DIGITALIZACIÓN DE LA EMPRESA

PROFESOR: DR. ANGEL GUTIERREZ GONZALEZ

EQUIPO 2

- **CANO MERAZ GABRIELA**
- **CERVANTES SANTIAGO IVÁN**
- **JUÁREZ PÉREZ GRETA NAOMI**
- **SALDIVAR GUMETA TAMARA ESTEFANIA**
- **SERRANO ESPINOSA ANTONIO CARLOS**
- **VÁZQUEZ VIEYRA ABIGAIL**

2.1 Elementos de la Digitalización

La digitalización se refiere al proceso de convertir información y procesos físicos en formatos digitales, utilizando tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia, la productividad y la competitividad de las organizaciones. A continuación, se describen los elementos fundamentales de la digitalización..



Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

Las TIC son herramientas y plataformas que facilitan la recopilación, almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos.

Internet de las Cosas (IoT)

El IoT se refiere a la interconexión de dispositivos y objetos cotidianos a través de Internet, permitiendo la recopilación y el intercambio de datos en tiempo real.

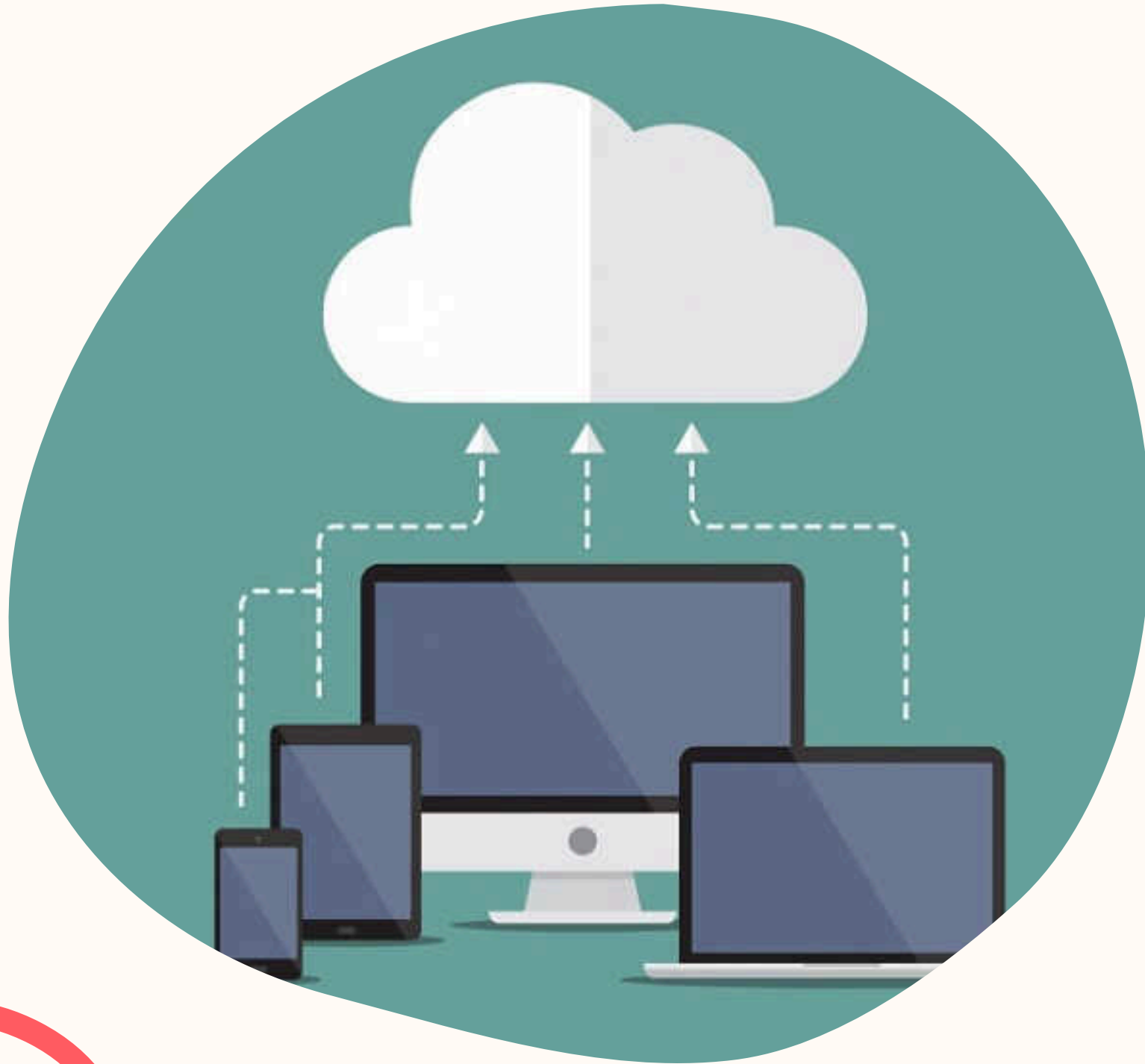


Big Data y Analítica de Datos

El Big Data se refiere al manejo y análisis de grandes volúmenes de datos generados por diversas fuentes. La analítica de datos permite extraer información valiosa para mejorar la toma de decisiones.

Cloud Computing

El Cloud Computing, o computación en la nube, permite el acceso a recursos informáticos bajo demanda a través de Internet. Las plataformas en la nube proporcionan infraestructura, software y servicios que permiten a las empresas almacenar y procesar datos de manera flexible y escalable.

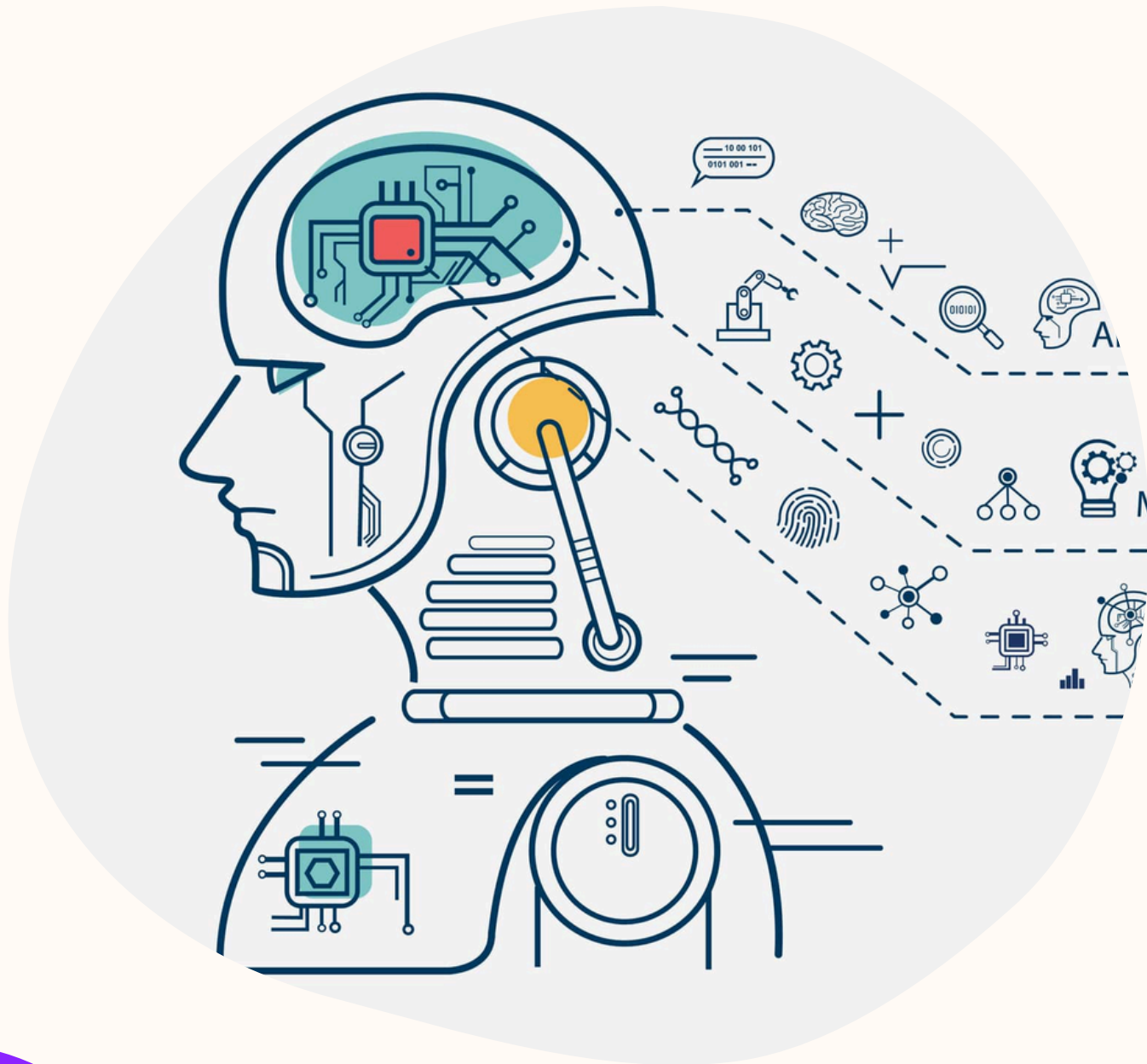


Inteligencia Artificial (IA) y Aprendizaje Automático (Machine Learning)

La IA y el aprendizaje automático son tecnologías que permiten a las máquinas realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones y la predicción de resultados.

Realidad Aumentada (RA) y Realidad Virtual (RV)

La RA y la RV son tecnologías que combinan el mundo digital con el mundo físico, proporcionando experiencias inmersivas e interactivas.



2.1.1 Empresa tradicional y empresa digital

TRADICIONAL

Opera bajo un modelo de negocio físico, con una ubicación fija.

Dependencia de procesos manuales, interacciones cara a cara con los clientes y una presencia limitada en el entorno digital.



DIGITAL

Es aquella que basa su operación en tecnologías digitales, incluyendo comercio electrónico, automatización y plataformas en línea



PRINCIPALES DIFERENCIAS



Aspecto	Empresa Tradicional	Empresa Digital
Presencia	Física	Online
Interacción con clientes	Cara a cara	Virtual
Costos operativos	Altos (renta, infraestructura)	Bajos (servicios en la nube, automatización)
Modelo de ventas	Tiendas físicas	Comercio electrónico
Expansión	Local/nacional	Global



EMPRESA TRADICIONAL

VENTAJAS

Experiencia del cliente personal,
Los clientes tienen la posibilidad de ver,
tocar y probar los productos



DESVENTAJAS

Mantener un espacio físico
Alcance geográfico limitado
Costos elevados (alquiler, inventario y
personal)



EMPRESA DIGITAL

VENTAJAS

Llegar a clientes en cualquier parte del mundo

Costes operativos reducidos

Recopilar y analizar grandes cantidades de datos sobre sus clientes

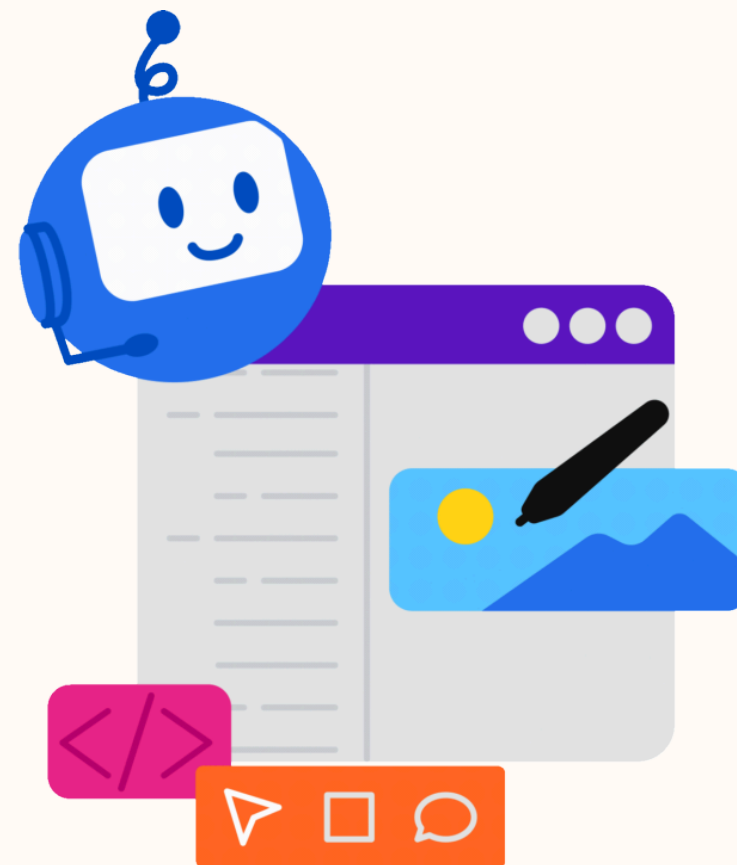
Adaptan rápidamente a las tendencias del mercado



DESVENTAJAS

Riesgo de violaciones de seguridad

Más difícil construir relaciones personales fuertes con los clientes



2.1.2 Importancia de la transformación digital

1. Mejora la eficiencia y productividad
2. Mejora la experiencia del cliente
3. Aumenta la competitividad
4. Seguridad y toma de decisiones basadas en datos.

La transformación digital no es solo una opción, sino una necesidad para las empresas que buscan crecer, innovar y mantenerse competitivas en un mundo cada vez más tecnológico.



2.1.3 Beneficios de la Digitalización

- Presencia digital
- Nuevos canales de contacto
- Poner al cliente en el centro de todo
 - Tomar mejores decisiones
 - Mejorar la productividad
- Fomentar la innovación
- Facilitar la comunicación en la empresa
- Mejorar las condiciones laborales
- Mayor transparencia en procesos y operaciones



2.2 la transformación digital en las empresas



proceso mediante el cual las empresas adoptan tecnologías digitales para mejorar sus operaciones, optimizar procesos y generar valor.

Beneficios

-Eficiencia operativa

-flexibilidad y escalabilidad

-Mejor experiencia al cliente

-Mayor competitividad



Ejemplos



Algoritmos de recomendación basados en el comportamiento del usuario.



Uso de inteligencia artificial y análisis de datos para personalizar la experiencia del cliente.





2.2.1 ✨ Acciones de la transformación digital

¿Cuáles son?

- 1- Adopción de tecnologías emergentes
- 2- Digitalización de procesos internos
- 3- Mejora de experiencia del cliente
- 4- Gestión de datos y análisis avanzado
- 5- Desarrollo de una cultura digital
- 6- Ciberseguridad



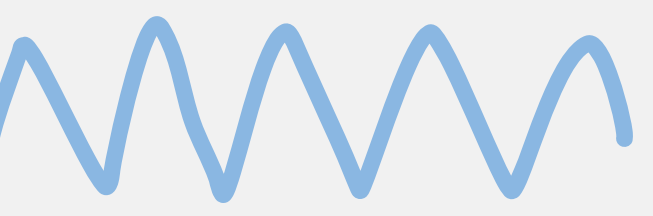


2.2.2

Características de la transformación digital

La transformación digital implica la integración de tecnologías digitales en todos los aspectos de una organización, cambiando la forma en que operan y brindan valor a los clientes.

Estas características reflejan cómo la transformación digital afecta a las organizaciones, los consumidores y la sociedad en su conjunto, facilitando un entorno más dinámico y competitivo.



Automatización de procesos

Implementa tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica y el aprendizaje automático, para optimizar los procesos. Lo que mejora la eficiencia y reduce los errores humanos.

Adaptación a las necesidades del cliente

Las empresas usan tecnologías digitales para ofrecer experiencias personalizadas y centradas en el cliente, mediante canales como aplicaciones móviles, redes sociales y comercio electrónico.

Uso de datos

Se prioriza la recopilación y análisis de grandes volúmenes de datos (Big Data) para tomar decisiones informadas, mejorar productos y servicio, y personalizar la experiencia del cliente.

Interconexión y colaboración

Fomenta la creatividad entre empleados, clientes, proveedores y otras partes interesadas mediante herramientas digitales, mejorando la colaboración y el flujo de información.



2.2.3 Proceso de transformación digital

Un objetivo importante de las iniciativas de transformación digital es ayudar a los líderes y equipos de negocios a optimizar sus operaciones y hacerlas más competitivas.



Las facetas de la transformación

Cualquier plan de transformación debe analizar estas tres áreas:

Transformación de **procesos de negocios**

Implica cambiar y adaptar los procesos y flujos de trabajo centrales, a fin de cumplir con cambiantes objetivos de negocio, competidores y demandas del cliente, a menudo a través de la automatización de procesos

Transformación del **modelo de negocios**

Tiene como objetivo los componentes básicos de cómo se brinda valor en una industria específica, es decir cambiar los modelos de negocio tradicionales

Transformación **organizacional y cultural**

Una transformación digital exitosa debe alinearse con la cultura y valores de la organización. Una pérdida interna de fe en la cultura corporativa puede afectar la productividad, iniciativa y bienestar de la fuerza laboral.

Fases de la transformación digital



1. Identificación

En primer lugar se investigan las tecnologías que se aplican en el sector, tanto la de tus competidores como las tuyas propias.

Determine su punto de partida.

Audite sus sistemas y activos existentes. busque primero dentro de su empresa los procesos que sean de alta prioridad operativa y tengan el camino menos complicado hacia la transformación.

2. Análisis

Identificada la necesidad de actualizarse hacia un modelo de negocio más innovador y tecnológico, evalúa la viabilidad de tu plan de transformación digital (amenazas, oportunidades, respuesta)

Defina sus prioridades. La belleza de la transformación digital es que no hay que hacerla toda de una vez. Al igual que los bloques de construcción, las tecnologías inteligentes están diseñadas para evolucionar, escalar e integrarse.

3. Transición

Llega el momento de poner en juego todas las capacidades internas, así como de crear una serie de vínculos con agentes externos que hagan posible la transformación digital (a pesar de no haber aún beneficios en los primeros meses).

Cree su roadmap. Una buena planeación debería habilitar la agilidad y el crecimiento, pero comience con objetivos sólidos y alcanzables. Dentro de su plan tenga también estrategias sólidas de migración y gestión del cambio



4. Ejecución

En este punto ya existe cierto control sobre el cambio implementado, por lo que llegar el momento de medir y evaluar cuáles son las tecnologías y estrategias más beneficiosas para la empresa

5. Optimización

Superadas las 4 primeras fases, se empiezan a obtener beneficios reales de la transformación digital, y se hace posible la optimización de recursos para conseguir un mayor ratio de conversión

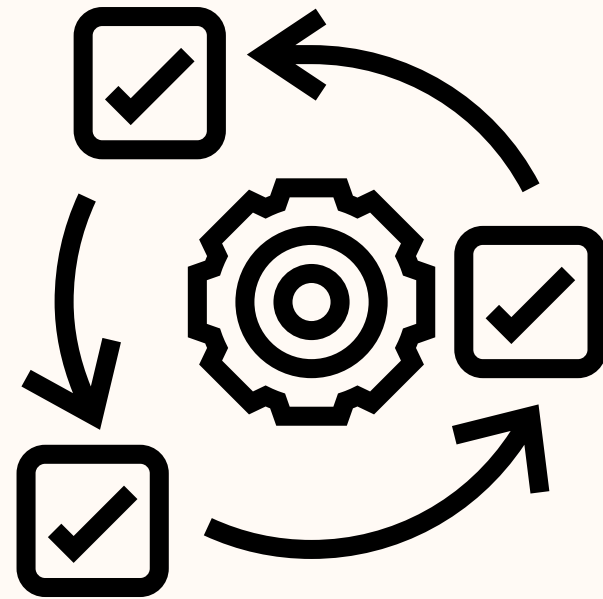


Prepare a sus equipos. Las tecnologías inteligentes pueden ayudar a reducir las tareas repetitivas y tediosas, mejorar el compromiso del empleado y dar soporte a la colaboración. Pero estos beneficios solo pueden concretarse cuando todo su personal está a favor

Aspectos importantes

Procesos

Lo fundamental es entender el funcionamiento y la relación entre los procesos de un departamento y otro

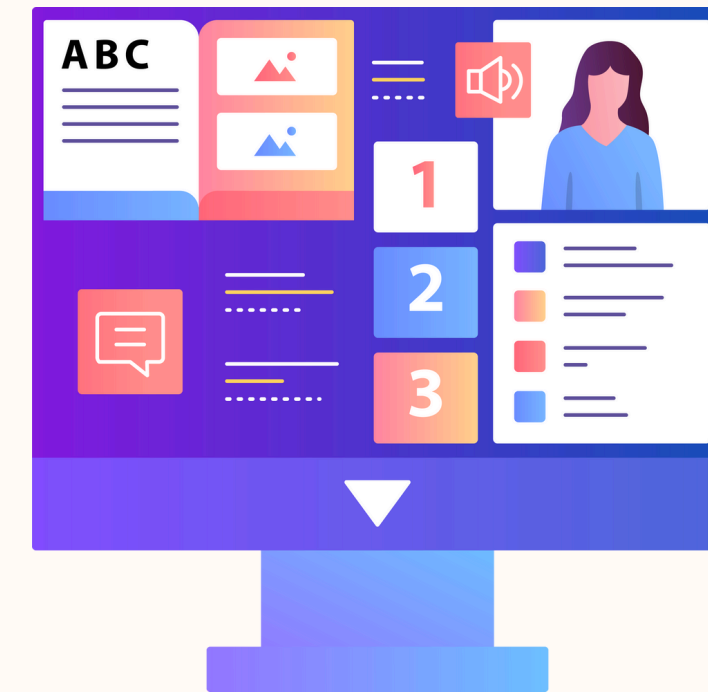


Personas

Son el alma de la evolución. Sin ellas, no tendría sentido la transformación tecnológica. Es crucial tenerlas en cuenta

Plataforma

Es el producto visible e interactivo con el que se presenta la transformación digital.



2.2.4 GESTIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Es el proceso de planificación, implementación y control de estrategias que permiten a una organización adoptar nuevas tecnologías digitales para mejorar su desempeño, eficiencia y competitividad.



No se trata solo de incorporar herramientas tecnológicas, sino de un cambio profundo en la cultura, los procesos y la estructura de la empresa para adaptarse a un entorno digital en constante evolución.

En la actualidad, las empresas e industrias enfrentan grandes desafíos debido a la digitalización, la automatización y la inteligencia artificial.

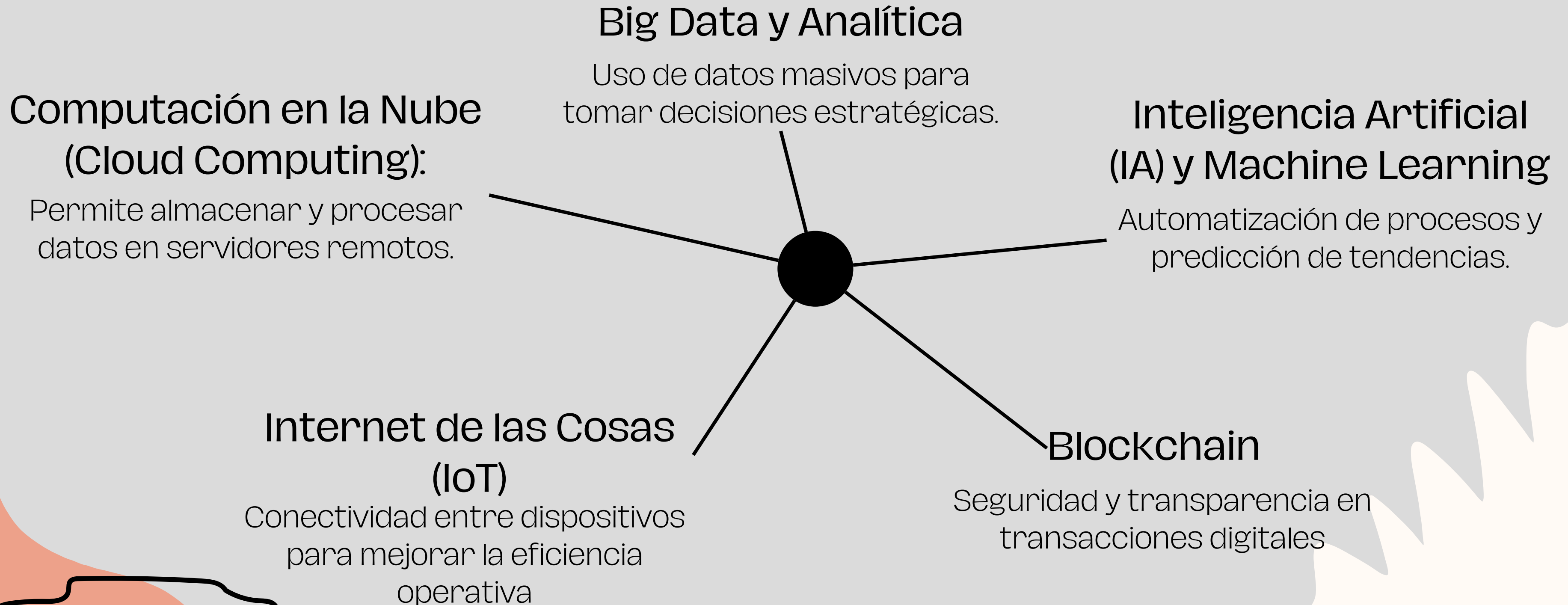
Aquellas organizaciones que no gestionen adecuadamente su transformación digital corren el riesgo de quedarse atrás frente a la competencia.



Para gestionar con éxito la transformación digital, es necesario considerar varios elementos fundamentales:

Tecnología Digital

Las nuevas tecnologías son el motor de la transformación digital. Algunas de las más importantes incluyen:



Cultura y Liderazgo Digital

La transformación digital requiere un cambio en la mentalidad de los líderes y empleados. Es clave fomentar una cultura basada en

INNOVACIÓN

Promover la creatividad y la mejora continua.



APRENDIZAJE Y ADAPTABILIDAD

Capacitación constante en nuevas tecnologías.

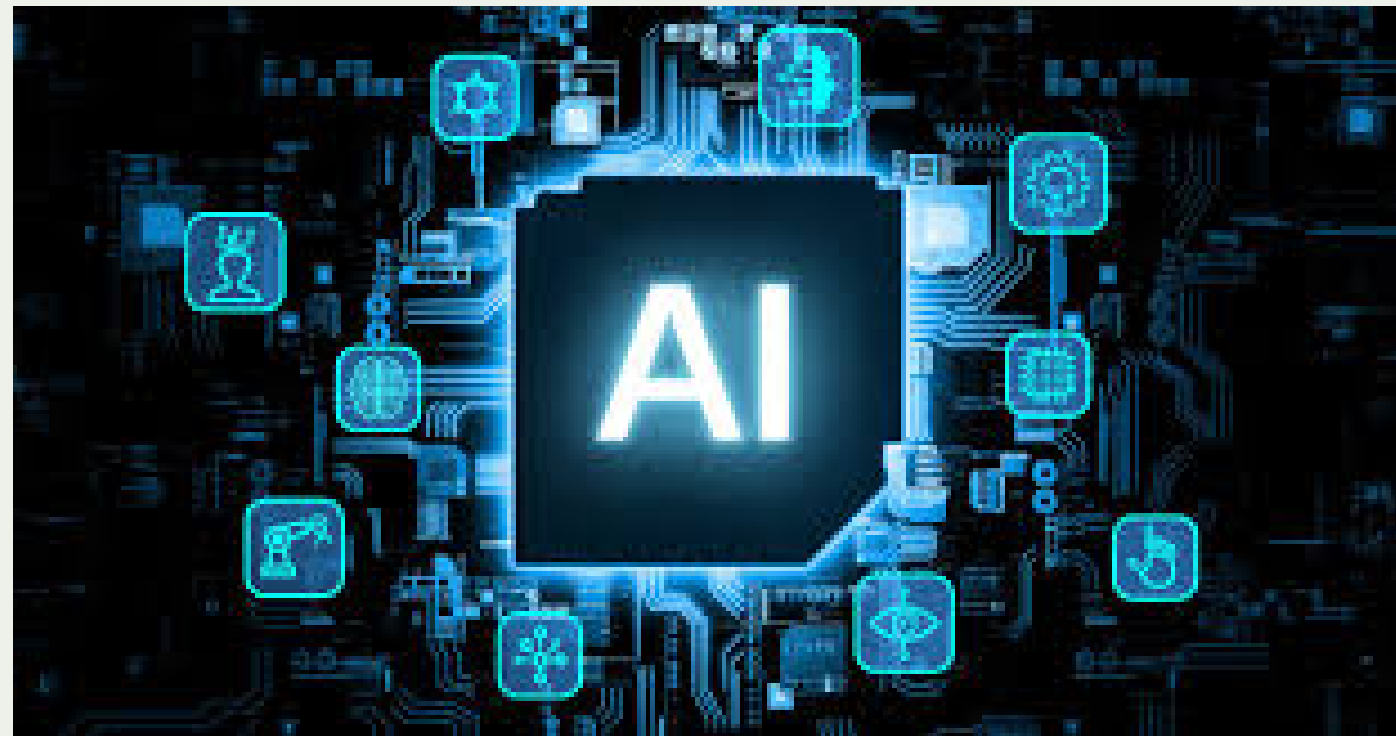
COLABORACIÓN

Trabajo en equipo y uso de herramientas digitales.



Experiencia del Cliente

El consumidor actual busca experiencias personalizadas, rápidas y eficientes.
Para mejorar la experiencia del cliente, las empresas deben:



Usar inteligencia artificial
para recomendaciones
personalizadas

Ofrecer autoservicio
digital mediante
aplicaciones y chatbots.



Fases de la Gestión de la Transformación Digital

1. Diagnóstico y Evaluación 📊

- Analizar el estado actual de la empresa en términos de digitalización.
- Identificar oportunidades y amenazas en el entorno digital.
- Definir los objetivos estratégicos de la transformación digital.

2. Planificación Estratégica 📄

- Establecer una hoja de ruta con **metas claras y medibles**.
- Definir los recursos necesarios (tecnológicos, humanos y financieros).
- Seleccionar metodologías ágiles para la gestión del cambio.

3. Implementación de Tecnologías 🛠️

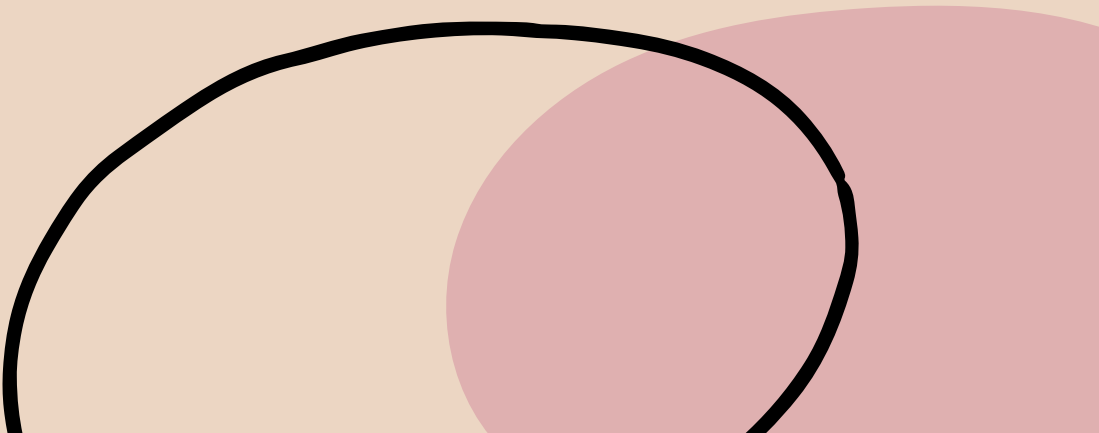
- Adoptar herramientas digitales según las necesidades del negocio.
- Capacitar a los empleados en el uso de nuevas tecnologías.
- Automatizar procesos clave para mejorar la eficiencia.

4. Gestión del Cambio y Cultura Organizacional 🔄

- Fomentar una cultura digital dentro de la empresa.
- Motivar a los empleados y reducir la resistencia al cambio.
- Implementar liderazgo digital para guiar el proceso de transformación.

5. Monitoreo y Mejora Continua 📈

- Evaluar el impacto de la transformación digital mediante indicadores de desempeño.
- Realizar ajustes y optimizar estrategias según los resultados obtenidos.
- Mantenerse actualizado en tendencias tecnológicas y de mercado.



Beneficios de la Transformación Digital

- ✓ Mayor eficiencia operativa gracias a la automatización de procesos.
- ✓ Mejor experiencia del cliente con servicios personalizados y rápidos.
- ✓ Reducción de costos al optimizar recursos y digitalizar procesos.
 - ✓ Mayor competitividad en el mercado gracias a la innovación.
- ✓ Trabajo más flexible con opciones de teletrabajo y herramientas colaborativas.
- ✓ Toma de decisiones basadas en datos con Big Data y analítica avanzada.

Ejemplo de TD en Diferentes Sectores

📌 Industria Manufacturera: Uso de IoT y automatización para mejorar la producción. (TESLA)

📌 Banca y Finanzas: Digitalización de servicios y adopción de blockchain. (BANCOPPEL, BBVA)

📌 Educación: Plataformas de aprendizaje en línea y realidad aumentada. (ZOOM, CLASSROOM)

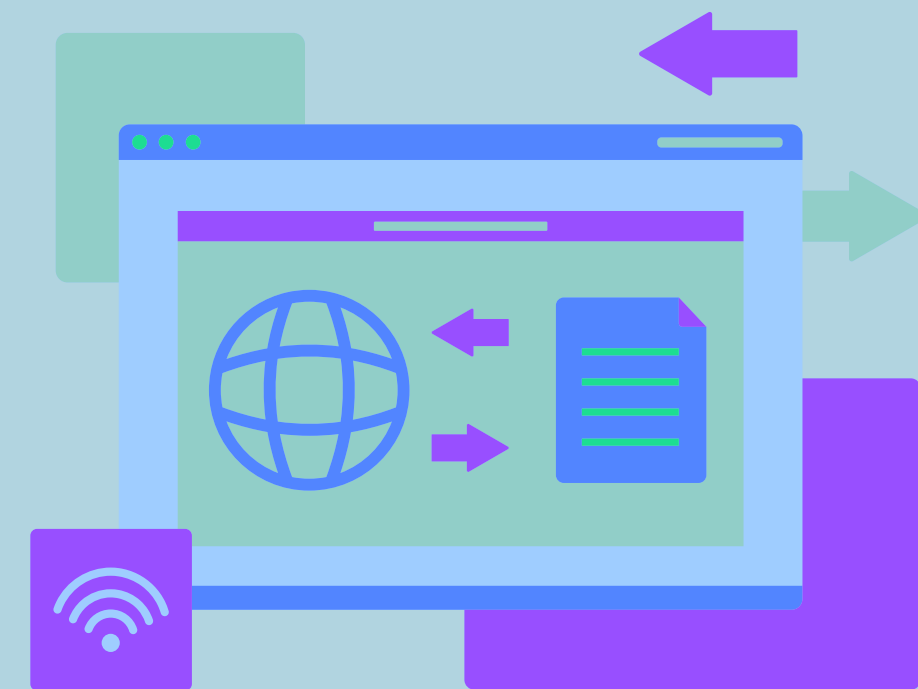
📌 Salud: Telemedicina, historiales médicos electrónicos y diagnóstico con IA.

📌 Comercio Electrónico: Uso de inteligencia artificial para recomendaciones de compra. (AMAZON, MERCADO LIBRE, SHEIN)

2.3 Tecnologías de la digitalización

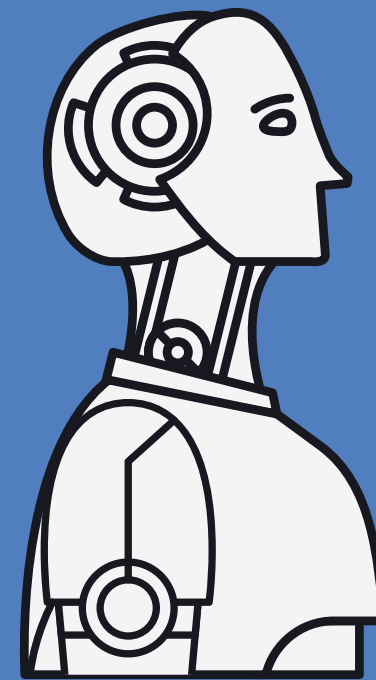


proceso de convertir información y objetos físicos en formatos digitales. Esto incluye la transcripción de señales analógicas a señales digitales, permitiendo el almacenamiento, procesamiento y transmisión eficiente de datos



Tipos

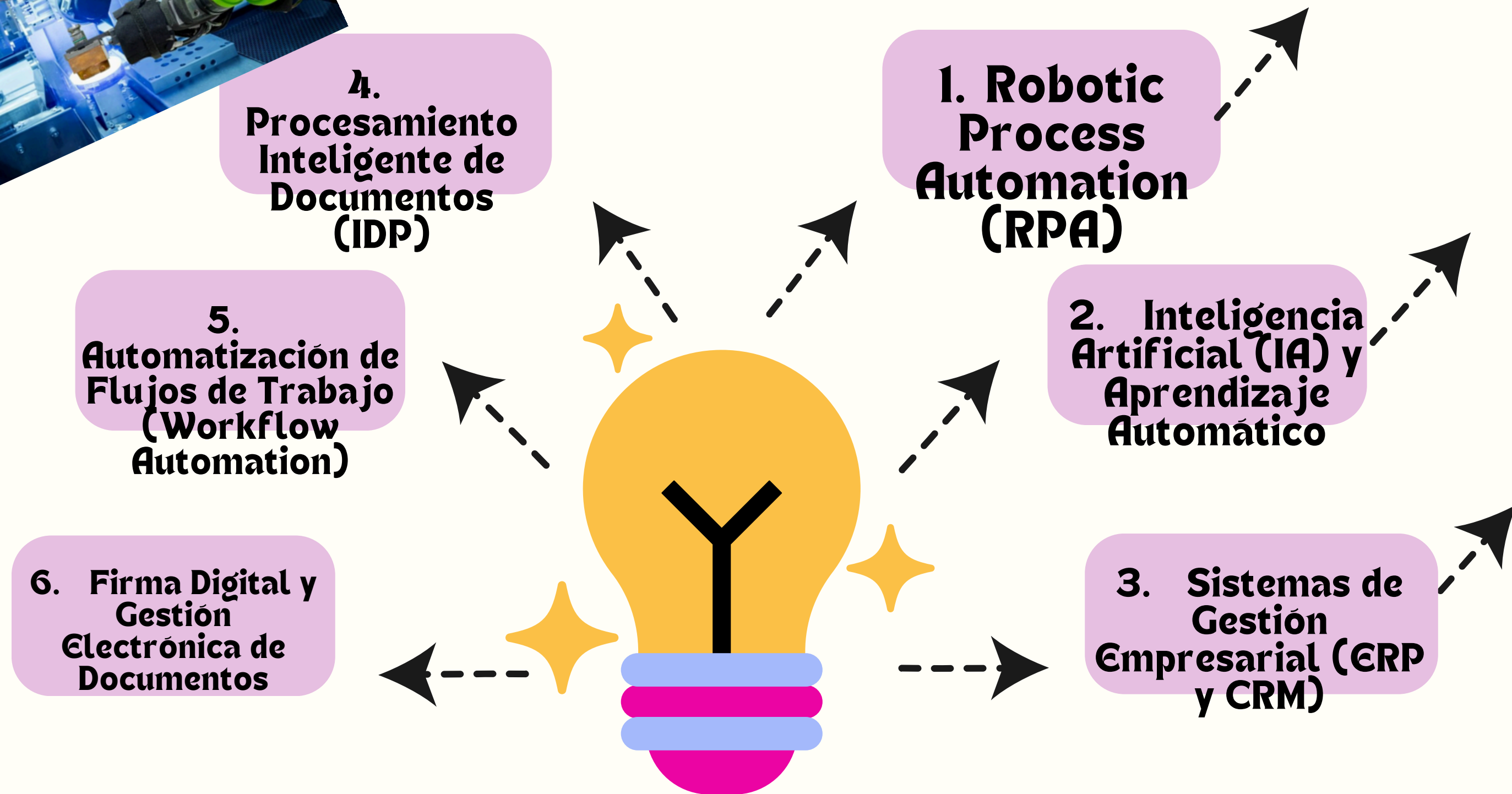
1. Internet de las Cosas (IoT)
2. Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning (ML)
3. Computación en la Nube (Cloud Computing)
4. Big Data y Analítica de Datos
5. Realidad Aumentada (AR) y Realidad Virtual (VR)
7. Robótica y Automatización



2.3.1 Tecnologías de automatización de procesos administrativos



consiste en el uso de tecnologías para optimizar, agilizar y reducir el margen de error en tareas operativas dentro de una empresa. Su implementación permite una mayor eficiencia en la gestión de recursos, una mejor toma de decisiones y un aumento en la productividad.



The background features a large, soft pink shape in the center, surrounded by blue and yellow areas. Decorative black and blue lines swirl around the edges.

**¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!**